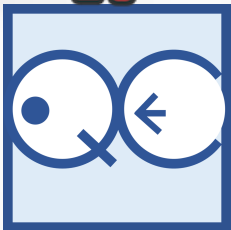


7 Golden Rules for PQCM

Enhancing **planetary health**

24 December 2025
JGBL QC Department



CONTENTS

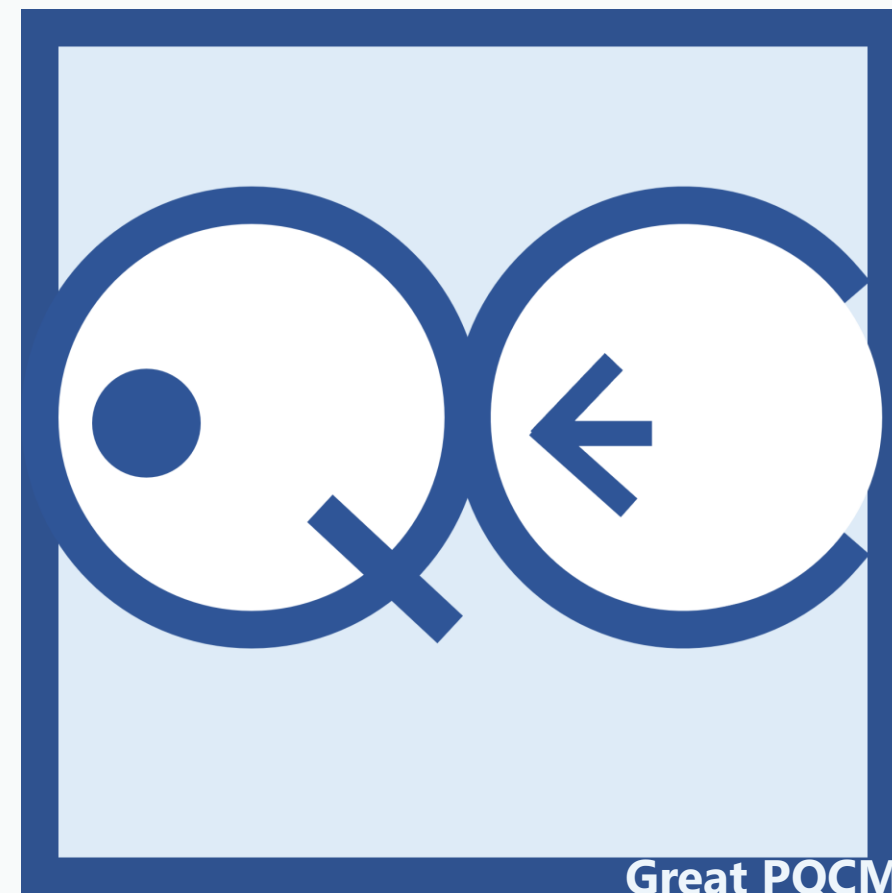
1. はじめに

2. マネーজヤのタイプ

3. 7 Golden Rules for PQCM

- ①責任と覚悟
- ②リソース管理
- ③トラブル処理
- ④顧客満足
- ⑤FQCサポート
- ⑥教育・育成
- ⑦品質改善

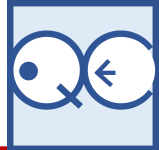
4. さいごに



1. はじめに

Enhancing planetary health





初めてPQCM（マネージャ）になる方へ：

これまでアサインされたPJにおいて担当QCE（プレイヤー）として大きな力を発揮してきたことと思います。

これからはPQCM（マネージャ）としてアサインされたPJのQCチームを率いていくことになりますが、これまでのプレイヤーとこれからのマネージャ・・・何が違うと思いますか？？？

私がよく使う例えとして・・・

我々は技術者（エンジニア）なので、技術力で利害関係者たちと協議・協業しながらプロジェクトを進めていきます。
（当然、他のソフトスキルも必要ですが、やはり我々の一番の力は”技術力”です）

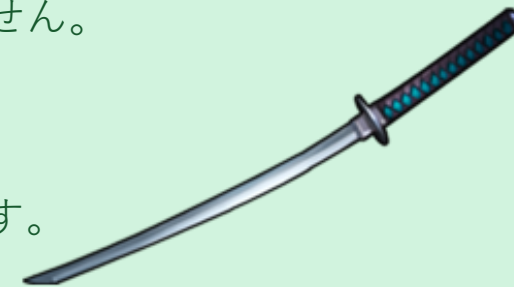
プレイヤーは、担当するオーダーの資機材を品質の担保された状態で建設現場に届けるために、日々関係者（客先、ベンダー、社内関連部門など）と丁々発止しながら技術力の刃を磨きます。

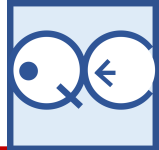
若い内は、十分に磨かれたと信じる刃でも中々太刀打ちできない場面も多いと思いますが、それでも日々確実に研鑽し続けることで、その刃は勝ったり負けたりを繰り返しながら研ぎ澄まされ、いつしか天下無双の名刀政宗に匹敵します。

まさにプレイヤーの極みで、余程の難敵で無い限りどこで勝負しても、負けることはありません。

（30代中盤にはプレイヤーの極みまで上り詰めてもらいたい）

しかしながら、マネージャになったら一旦その刃は鞘に収めて、いつも手元に備えておきます。





伝説の刃にまで育った名刀であれば、わざわざ振り回さなくても関係者に対しては鞘に収まった姿だけで十分に効果があります。

また、マネージャが負うべき責任の範囲において研ぎ澄まされた刃をただ振り回すのは時に乱暴であり、本来その場で刃を振るのはあなたの部下のプレイヤーで、彼らの研鑽の場であるべきです。

その時、あなたの部下のプレイヤーは刃の磨き具合に応じて勝ったり負けたりするでしょう。

それも彼らの経験なので最大限任せるものの、マネージャの責任において、これ以上負けるとPJに取り返しのつかないインパクトを与えると判断した時にのみ、最後の最後で伝説の刃を抜くことになりますが、その時は必勝でなければなりません。

しかしながら、刃を鞘に収めたままだといつか錆びてしまうので、マネージャになっても人知れず研鑽して、最後の最後の勝負のためにいつも刃を研ぎ澄ませておく努力を怠ってはなりません。

これが私が考えるプレイヤーとマネージャの違いですが、例えが過ぎて良く分からないようであればすみません。。。

いずれにしても、単にプレイヤーの延長上にマネージャがある訳ではありません。

マネージャとしてやらなければならないことがあります、そのスタイルは様々で、これまでプレイヤー目線で色んなマネージャを見てきたことと思います。

共感できるマネージャや尊敬できるマネージャ、逆に疑問を覚えるマネージャなど十人十色だったと思いますが、あなたはどんなマネージャになって何をなし得ますか???

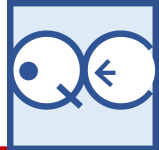


2. マネーজヤのタイプ

Enhancing planetary health



マネージャのタイプ（Copilot調べ）



1. 指示型（Directive）

- ・ 明確な指示を出し、進捗を厳密に管理するタイプ。
- ・ 締切や予算などの制約が厳しいプロジェクト向き。
- ・ メンバーの自主性よりも、効率と統制を重視。

2. 支援型（Supportive）

- ・ メンバーの成長やモチベーションを重視し、サポート役に徹するタイプ。
- ・ チームの自律性を尊重し、信頼関係を築くことに長けている。
- ・ 長期的なプロジェクトや創造性が求められる場面に適する。

3. 協調型（Collaborative）

- ・ チーム全体で意思決定を行い、合意形成を重視するタイプ。
- ・ 多様なステークホルダーが関与するプロジェクトに強い。
- ・ コミュニケーション能力が非常に重要。

4. 成果重視型（Results-Oriented）

- ・ ゴール達成に強くフォーカスし、KPIや成果指標を重視するタイプ。
- ・ ビジネス寄りのプロジェクトや、成果が明確な案件向き。

5. 技術主導型（Technical Expert）

- ・ 技術的な知識が豊富で、専門性を活かしてプロジェクトを牽引するタイプ。
- ・ 技術系プロジェクト（IT、エンジニアリングなど）でよく見られる。
- ・ メンバーからの技術的信頼が厚い。



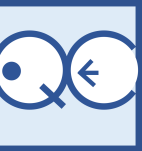
個人の適性などもあるので、正解不正解は無いが、どんなマネージャでもやらなければならない[**7つのGolden Rule**](#)がある。

3. 7 Golden Rules for PQCM

Enhancing planetary health



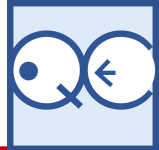
7 Golden Rules for PQCM



7 Golden Rules for PQCM

- ① 担当するPJのすべての調達品の品質に責任を持つ（**責任と覚悟**）
- ② PMTと合意したMH/リソースですべてのQC業務を完遂しJOBの利益に貢献する（**リソース管理**）
- ③ トラブル発生時には、関係者を巻き込んで問題解決を積極的にリードする（**トラブル処理**）
- ④ 契約などの合意された範囲において内外部の顧客満足を実現する（**顧客満足**）
- ⑤ セットアップや資機材のトラブル処理などの面で現場QCを強くサポートする（**FQCサポート**）
- ⑥ QCチームの円滑な運営に加えて、チーム員を適切に育成する（**教育・育成**）
- ⑦ 過去JOBのGP/LLを自プロジェクトで展開するとともに、自プロジェクトでのトラブルを今後のプロジェクトのGP/LLとして記録に残す（**品質改善**）

Golden Rules for PQCM (①責任と覚悟)



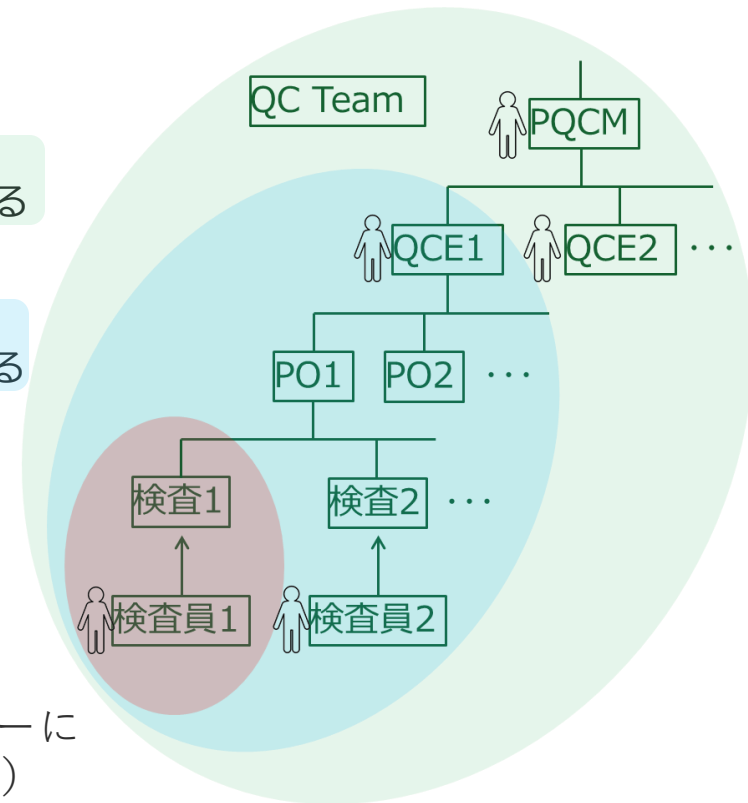
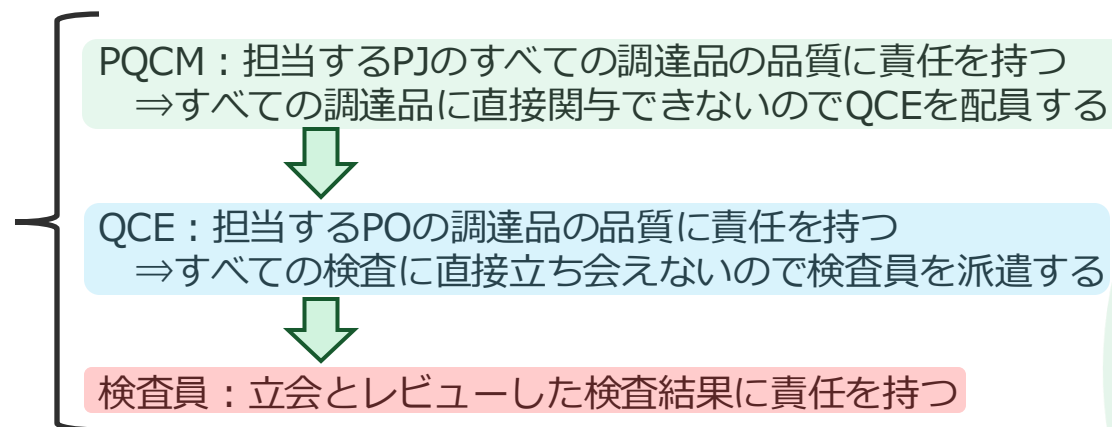
① 担当するPJのすべての調達品の品質に責任を持つ（責任と覚悟）

マネージャはPJを俯瞰しながら
自チームのパフォーマンスに責任を持つ

自分が**直接手を動かしてないこと**にも責任を負う

チームが間違った方向に進まず最大限の力を発揮するように、適切な力量を備えたメンバーに**正しい指示**を与えて、できる限り**権限を委譲**する（PJの規模などによりその程度は変わる）

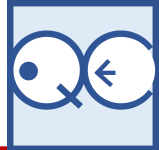
その上で、チームとしての**戦略を練り**、PMTの一部として品質面から積極的に**EPCプロジェクトの成功に導く**（数千億円のEPCプロジェクトにおいて、数年間にわたってその責任を負い続ける覚悟）



PQCMの醍醐味

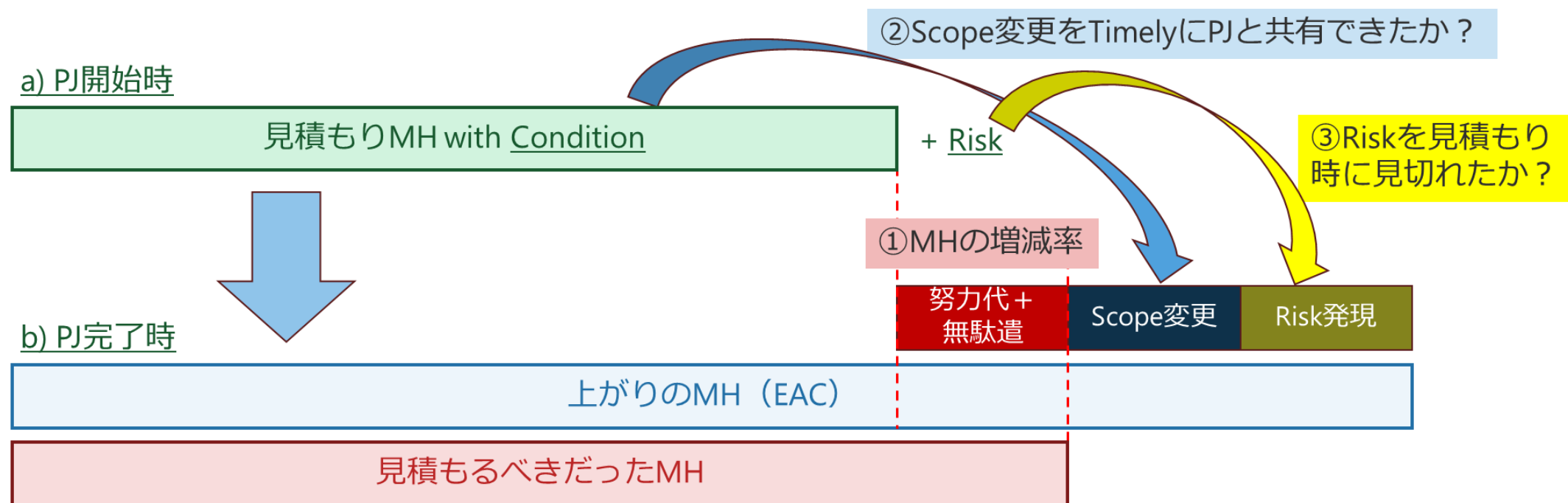
-
- Trouble Summary**
- Downcomer**
Non-Flatness of flange: Closed
 - Stack**
Total Plumbliness issue: Ongoing
Weld defect on platform: Ongoing
 - SCR**
Flange Flatness : Closed
Internal support repair: Closed
Hit to structure: Closed
Difficult gasket installation: Ongoing
 - All FRP items**
Non-flatness of flange backside: Closed
 - Quencher/Absorber**
FRP Duct Misalignment: Closed
Flange flatness issue: Closed
Many times leak test failure: Closed
Multi-beam support installation issue: Ongoing
Name plate wrong location: Ongoing
Contact part reinforcement: Ongoing
=> Sliding support modification adjusting to actual
External clip broken: Ongoing
 - Reheater Burner**
Misalignment (Non-Flatness): Closed
Burner gun installation issue: Closed
Machine bolt fracture: Ongoing
Hit to structure: Ongoing / M/H drop off: Ongoing
Process duct misalignment: Ongoing
Bolt hole design discrepancy on duct to FRP duct: Ongoing
Static mixer install issue: Closed
Duct alignment: under investigation
Davit and name plate deviation: under discussion
 - WHB Duct**
Misalignment (Non-flatness): closed
Refractory damage: Closed
 - WHB**
Major Defects: closed
Refractory get wet: closed
Tube refractory damage: Ongoing
 - Weir**
Non-flatness & Weld missing: Closed
Bolster pin removal without approval: Ongoing
 - Emergency Water tank**
Davit and name plate deviation: under discussion
 - Spray Contactor**
Non-flatness of flange: Closed
Manifold crush: Ongoing
Manifold damage: Ongoing
 - Structure**
Cut without approval: Ongoing
 - Fuel rack**
Piping crush: Closed
Cable trench crush: Ongoing
 - Incinerator Burner**
Non-Flatness of Flange: Closed
Burner gun installation issue: Closed
Davit toughness: under investigation
 - Incinerator Air Duct**
Plumbness and alignment issue: closed
 - KOD**
Poor welding: Closed
Missing cold insulation: Closed
 - HCL Tank**
Nozzle Tilting Issue: Closed
 - Incinerator Chamber**
Clashing of Insulation Ring and Anchor: Closed
Flange Misalignment to WHB: Closed
Davit and name plate deviation: under discussion
Quencher gun installation issue: Ongoing
 - Sampling cooler**
Pinhole on base metal: closed / Flange damage: closed
Poor visual Hastelloy flange: no action by project
Collection box fracture: Ongoing
 - Zeeco Item**
Permatex Item
Potential Issue

Golden Rules for PQCM (②リソース管理)

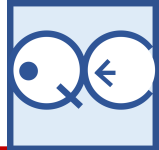


② PMTと合意したMH/リソースですべてのQC業務を完遂しJOBの利益に貢献する（リソース管理）

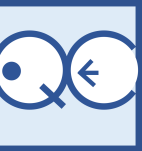
- ランプサム契約を主体としたEPCコントラクターである以上、**見積もった通りのリソース(*)でPJをやり切り**、PJの利益を確保することが是（下図①をミニマムにする）（*：リソース=MH×単価÷効率(←パフォーマンスも含まれる)）
- しかしながら数年間にわたって運営するO&GのメガPJにおいて、見積もり時の条件通りに進捗することは皆無
- そこで見積もり時の条件を明確にPJを開始し、**PJの変化をいち早く捉えて**、その対策に**必要なリソース**をPMTと合意して**タイムリーに投入**し、**透明性を維持**しながらPJを成功裏に導く（下図②, ③への適切な対応）



Golden Rules for PQCM (②リソース管理)



- 仕事は“人”がします、PCでもSpec.でもメールでも、ましてやAIでもなく確実に“人”が仕事をします。
- 前ページで述べたようにPQCMが管理すべきリソースには、**チーム員のパフォーマンス**を含む作業効率も含まれます。
- 質の高い仕事をするのがリソースを厳格に管理することにもつながるので、効率的にPJを遂行するためにはパフォーマンスの高いチームを組織する必要があります。
- 一方でチーム員のパフォーマンスには、本人が潜在的に内包しているパフォーマンスと、人間関係などの環境によって発揮されるパフォーマンスがあり、結局マネージャとして欲しいのは後者です。
- すなわち、過去のPJで高いパフォーマンスを発揮したとされるチーム員でも、次のPJではマネージャとの相性が悪くてうまく行かない場合、結果としてパフォーマンスが高いとはいえません。
- なのでPQCMは自分のチームのパフォーマンスを最大限に発揮するために、**自分がうまくマネージできるチームを組織**しなければなりません。
- しかしながら部門としては、すべての遂行中のPJをうまくやり切る責任があり、かつ中長期的な育成計画などもあるので、最大限協力するものの必ずしもPQCMが欲しいチーム員を全て配員することは限りません。
- それでもチームのパフォーマンスはPQCMの責任なので、そんな時は自身の持つてる人脈を駆使してでも、**最高のチームを作って最高のパフォーマンスを発揮**してください。
- そのためのサポートも部門は一切惜しみません。



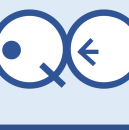
③ トラブル発生時には、関係者を巻き込んで問題解決を積極的にリードする（トラブル処理）

- 品質トラブルを起こさないために、下記”3つのこと”の内の**1. Pro-active QCに重きを置く**が、民間の営利企業である限りQCDに関してギリギリを攻めるのは致し方なく、その結果、品質トラブルが発生する可能性は中々ゼロにできない
- 目指すべきは品質トラブルゼロではなく、発生した品質トラブルを**是正するためのコストとスケジュールが、PJにおいて許容できるレベルに管理された状態**であること
- しかしながら、同じ原因の品質トラブルでも、それが**発現するタイミングによってPJへの影響は大きく変わる**ため、トラブルの芽は早期に潰すことが鉄則である（次項参照）
- 発生してしまったトラブルに対しては、その原因がどこにあったとしても、**QCがPJの前面に立って関係者を巻き込みながら適切に処理**し、インパクトを最小にするようリードする
- PMTの一部であるPQCMは、品質トラブルが発生した際には、**トラブル自体を処置する観点（Disposition）と再発防止の観点（Corrective/Preventive Action）**から、関係者を巻き込みながらPJ内でその処理をリードする
- 前者はPJ関係者の協力を得やすいものの、後者は直接PJの進捗に影響しない場合もあるので協力を得るのが難しい可能性もあるが、後述の**⑦品質改善の重要なインプット**になるので諦めない

・QCがプロジェクトにおいてやるべき3つのこと：

1. 設計者が決めた品質要求事項を満足できる状態にすること → Pro-active QC
2. 設計者が決めた品質要求事項を満足していることを確認すること → Inspection
3. 設計者が決めた品質要求事項を満足していないものを適切に管理すること → **不適合管理**

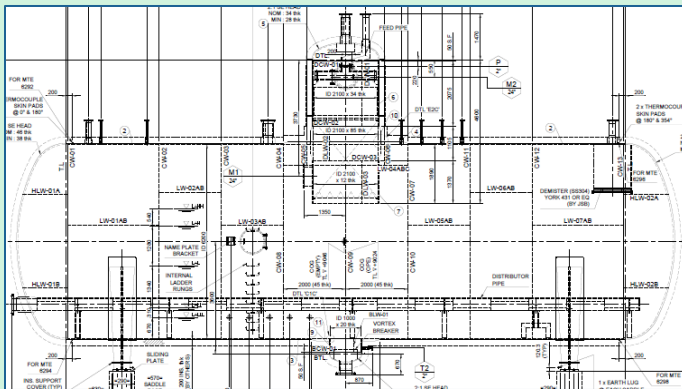
Golden Rules for PQCM (③トラブル処理)



➤ CPC3 PJで発生したBOG Recondenser再製作のトラブルは、低温機器に対する溶接材料への規格要求をPJ関係者（JGC、Vendor、AI）が理解しておらず、さらに現場での受入検査時に客先から指摘に対して不適切な対応を取ったことで、結果的にPJに数億円のインパクトを与えた

設計段階で担当者が確実に要求事項を理解し、適切にVendorと確認できていれば、数時間の作業で完了したはず…

➤ QCとしても、できるだけ早期に各オーダーに深く関与しリスクの芽は小さい内に潰す



Engineering

- ・ 要求事項の抽出
- ・ タイムリーな周知
- ・ 図書への反映



Procurement

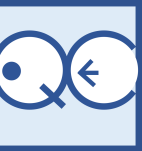
- ・ 溶接部のCut/Reweld
- ・ 溶材/鋼材の再調達



Construction

- ・ 膨大な対応策の検討
- ・ 再製作

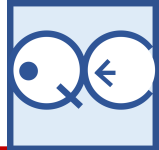
Golden Rules for PQCM (③トラブル処理)



- QCのイメージを他部の人に聞いた時に『よく怒られている』とのご意見をもらうことがあるが、本当にそうなのだろうか・・・???
- 上述したように、品質トラブルを起こさないためにPro-active QCに重きを置いてPJ遂行するが、それでも品質トラブルは発生し、その際顧客からすれば、どんな原因であってもJGCの品質トラブルなので、**窓口になるのは当然品質をリードすべきQC**（PJによってはQuality(=QA/QC)）である。
- 例えばVendor Shopで明らかにJGC検査員が見落としたようなQCが原因の品質トラブルもあるが、調査分析の結果、**他社や他部がトラブルの原因になる**ことも多々ある。
- そういった他者が原因の品質トラブルであっても、QCが客先の前で説明している場面を見て『よく怒られている』と感じる人が居るのかも知れないが、すでに品質トラブルが発生してるので、**誰もが無傷で終わるはずもなく、誰かが泥をかぶる部分もある**。
- 一見QCが泥をかぶりながらも、関係者を巻き込んで正しく調査分析して、最適な処置方法と再発防止策を策定して、**PJを正しい軌道に戻していく**ことがQCに課せられた責任なので、PQCMは与えられた権限を駆使して品質トラブルの被害を最小限にして、将来の品質トラブルを撲滅しなければならない。
- PJがどんなに厳しい状況であっても、品質に責任を負う者として、**一切の不正を認めてはならない**。
- 品質トラブルの原因はある程度の調査で特定できるが、それに対する処置はPJによって優先順位が異なるため千差万別で、多くの関係者との調整が必要になる場合があるので、**QCからの積極的な働きかけが必要になる**。
- その姿は決してPJのスケープゴートにさせられているのではなく、自ら**リスクの真ん中に身を置いてPJを正しく推し進めている姿**なので、PJ関係者に正しく理解してもらうべく、PQCM自ら発信していかなければならない。



Golden Rules for PQCM (④顧客満足)



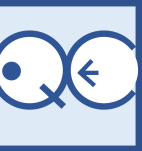
④ 契約などの合意された範囲において内外部の顧客満足を実現する（顧客満足）

顧客：個人若しくは組織向け又は個人若しくは組織から要求される製品・サービスを、受け取る又はその可能性のある個人または組織

注記 顧客は、組織の内部又は外部のいずれでもあり得る (ISO9001:2015 Para.3.2.4)

- 上記規格の通り、我々がQCサービスを提供する相手は**組織の内外を問わず全て顧客**であり、決められた範囲で彼らの満足を実現しなければならない、すなわちPJ契約上のClientに対しては契約要求を、社内の内部顧客（PMT、専門部、調達、建設など）に対しては社内規定を前提にしつつ、PJの成功に向けて**良好な関係を築いて**、円滑なPJ遂行に対して品質面からリードしなければならない。
- それは顧客に媚びへつらって全ての界面の問題を抱え込んで疲弊することでも無ければ、要求事項を盾にして一切の妥協を受け入れないことでもない。
- 特に品質を扱う時には、**定量的に明示されない顧客の許容レベル**があり、さらにそれが人やタイミングによってバラツキがあるため、PJを最後まで円滑に進めていくための**適正なレベルを絶えず見定める**必要がある。
- そのために、ベースとなる強固なQC遂行体制に加えて、常に動いているPJの状況に対してアンテナを張り巡らせて、変化の兆しをいち早く捉えて、それに対してQCの動きも調整していくという**しなやかさ**が求められる。
- それをPJの全般に亘ってやり続けることで、**顧客に安心感を与えて信頼を勝ち取りながら**、円滑にPJを推し進めていくことができる（逆に信頼されないQC遂行は、通常の何倍もの労力を要する）。





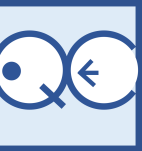
➤ 定量的に明示されない内外部の顧客の要求レベルのバラツキの例：

- PJ初期に顧客のPreferenceを含むコメントが厳しい（最初から妥協せず、コメントにどれだけ対応できるか推し量っている）
- PJの途中から急に顧客の態度が硬化した（担当者が変わった、大きなディールが発生した）
- PJの終盤、急に顧客がDeviationを認めだした（PJの完工からプラント運転に軸足が移った）
- 急にあるPOの納期管理が厳しくなった（スケジュール見直しでCritical Pathが変わった）
- 現場が人の補強を認めだした（納期遅延による追加コストの影響が大きくなってきた、採算の見直しでコンテを積み増した）
- ある専門部では許容されている要求も、他の専門部では許容されない（LE間、部門間での要求レベルの相違）
- 専門部LEと資料を揃えてEMを説得したがPMから差し戻された（ポジションによる要求レベルや優先順位の相違）

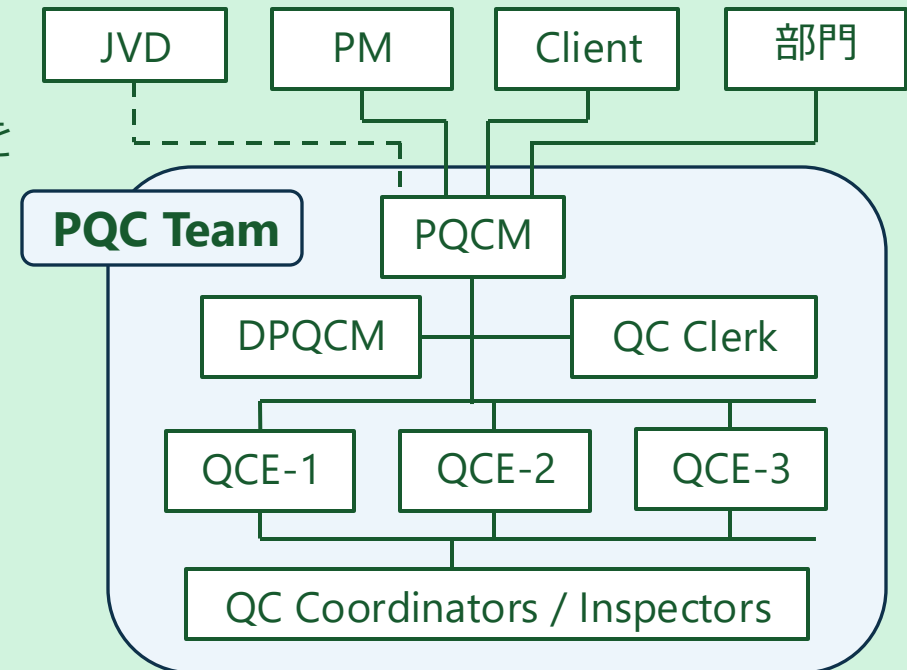
こういった内部外部の顧客の変化をPJ遂行中に敏感に捉えて、QCの動きを都度調整していく。

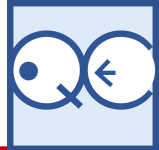


Golden Rules for PQCM (④顧客満足)



- QCE（プレイヤー）の頃は組織上の報告先は主にPQCM（時にはDPQCMやLead QCE）だけなので、PQCMが満足する報告をすれば良かったが、PQCMの報告先は、①PM、②顧客カウンターパート、③部門（JV PJでは④JVDの場合もあり）と複雑になる
- それぞれの報告先（顧客）が必要としている情報の粒度と鮮度は異なるので、各顧客が必要としている情報をタイムリーに提供することで、顧客の信頼を勝ち取って『あいつに任せれば大丈夫！』となり、自分のペースで仕事を進めることができる
- ではどうやって別々の顧客のニーズを理解するか・・・それは日々のMeetingやメール、会話などのコミュニケーションを通してそれぞれの興味や優先順位を敏感に感じ取るしかなく、例えば他のマネージャが報告してる内容に対する反応なども見ながら情報を拾い取ることもできる
- すなわち、他者のコミュニケーションは決してどこか別の世界の話では無く、自分が円滑に業務を進めるためのネタが多分に潜んでいると考えて、アンテナの感度を最大限に高くして日々PJ遂行していかなければならない





⑤ 特にセットアップや資機材のトラブル処理などの面で現場QCを強くサポートする（FQCサポート）

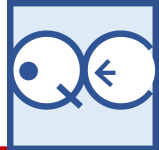
- 基本的に**FQCMの配員はPQCMよりも遅い**が、PJの要求や顧客との関係など共通する部分も多い。

（昔は建設が第3国人のFQCMをシビルの検査が始まる時期にようやく配員するような事例もあったが、最近は見積もり時から建設と意見交換しながら、FQCセットアップも考慮してスムーズにチームを立ち上げる事例が多い）

- なので、PQCMはPJ開始時に、自身のEP PhaseのQCチームの立ち上げに加えて、建設とFQCチームの立ち上げに関して協議し、必要に応じて部門マネジメントも巻き込みながら、FQC業務のサポートをしなければならない。

（特に最近のメガPJでは、配管Shop Fab./モジュールヤード/建設現場のマルチオフィスにJVの立場やOCの立場で組織を作るため、PJ毎のあるべき姿を正しく理解する必要がある）

- FQCチームの人材確保 / FQC Spec.のリストと作成時期
- 建設サブコンの引き合い対応（含サーベイ）
- 配管マテスぺに従ったWPS/PQRおよびWPQ材料の算出
- 調達品が現場に納入し始める頃は、EP Phaseも出荷で繁忙期になるが、FQCチーム vs ベンダーのプロトコルが薄いため、必要なベンダーへの確認やMER対応のためにも**PQCMとFQCMのコラボ**が益々重要になる
（特に第3国人でEP Phaseのお作法に疎いFQCMの場合は、現場で孤立しないようにPQCMから積極的な働きかけが必要になる）
（EP Phaseを担当したQCEを然るべき時期にFQCチームに投入し、FQC業務に加えてPQCとの界面を担ってもらうことも検討する）
- 建設現場で調達機材の品質トラブルによる**現場サブコンの不稼働損が発生した際のインパクト**の大きさを強く意識して、タイムリーな対応を心掛ける（サブコンにバックチャージするネタを与えない）
- 特に**配管バルク品のMTCと機器内の現場溶接の情報**は、タイムリーかつ確実にFQCチームと共有する仕組みを作る
- PJの終盤は、現場で見つかった調達機材に関するGP/LLを確実に入手して、次のPJの品質改善に繋げる

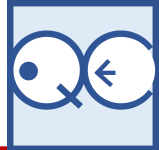


⑥ QCチームの円滑な運営に加えて、チーム員を適切に育成する（教育・育成）

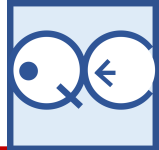
- QC人財を育成する上で、**OJTでの効果が著しく大きい**（PJの中で人は育つ）
- PQCMは自身のチームに配員されたメンバーの力量を確認し、期待する役務と責任を明確にするとともに、PJ終了後にどのレベルに育って欲しいかも明確にする
(特に社員は限られた経験の中で効率的に育成するために、部門の期待とも擦り合わせて、十分な機会を与えその成長に責任を持つ)
- グローバル化の一環としてJGCグループとしてのPJ遂行を求められているので、**MOCやCOCなどグループ会社の人財も当然育成の対象**とする
- とはいえ、育成ばかりではPJが円滑に遂行できないので、例えば経験豊富なAS人財の知見を活かして、育成よりもPJ遂行に力点を置く領域を見定めるなど、メリハリの効いた育成計画を立てる
- 日々のチーム員とのコミュニケーションを通じて、育成の状況を継続的に把握し、PJ遂行中に当初予定したレベルまでの育成が可能であることを適宜確認する
- 特に社員は部門業務や会社行事、資格試験などに時間を割かれることもあるが、それもOff-JTの一部であり、そこで得られた知見も何らかの形で自PJに還元されるとして一定量は容認してもらい、それがPJ遂行に甚大な影響を与える場合は、部門と協議して対策を取る



例えばPJ遂行系社員は、**遅くとも入社10～15年程度（30代後半）でPQCM**になって欲しい、それまでに研修や部門業務、PQC業務、FQC業務、見積業務などを経験するとなると、PQCMになるまでに3, 4PJのPQC経験を積むことが難しいことは容易に想像できるので、**配員されたPJで如何に効率的に育成するか**がどれだけ重要かも容易に想像できるはず



- PJ遂行を業態としてる限り、最終的にPJに活かせる育成でないと意味が無い
- そういう意味で、PJの中でアレコレ悩みながら推し進めていく経験以上に成長できる場面は無い
- しかしながら、PJの中に深く入り込んで色々な経験を積みながら成長していくことに加えて、時には一歩外から俯瞰的に物事を見ながら幅広い知見を集約することも育成には欠かせない
- そのためにいくつかのOff-JTが用意されており、例えば・・・
 - ・ 部会の運営やLL審議会、他部との定例会は、準備からMOMまでの会を取りまとめる練習と、他PJで発生した品質トラブルに対するアプローチの方法を学び、PJ外の他部の人財を知る場である
 - ・ ベンダーのYOC訪問やベンダーサーベイは、実際の工業界で扱われている技術・製品を学ぶとともにベンダーショップでどのように調達機材が管理・製作されているかを学ぶ場である
 - ・ 社内研修は、例えば英語プレゼンテーションなど、その道の専門家の指導を受けることで各種ソフトスキルの技量を習得する場である
 - ・ 資格取得は、溶接やNDEといった個別の技術領域を体系的に勉強することで、先進技術導入のための基礎知識を習得し、資格取得によって客観的な力量を対外的に証明するとともに、その領域における発言に責任と信頼を持たせるものである
- こういったOJT/Off-JTをうまく組み合わせて**一流のプラントエンジニア**を育ててもらいたい



⑦ 過去JOBのGP/LLを自プロジェクトで展開するとともに、自プロジェクトでのトラブルを次のプロジェクトのGP/LLとして記録に残す（品質改善）

- 初めてPJを遂行する時は分からないことばかりだが、自分にとっては初めてのことで、ほとんどの場合、これまでの歴史の中でどこかに似たような経験がある
- 品質トラブルも、世界で初めての品質トラブルは中々発生せず、多くの場合は、いつかどこかで誰かが経験したトラブルに類似したものである
- それらを事前に理解しておくことで、先を見通してPJ遂行できたり、品質トラブル発生前に防止することができる
- そのための効果的なツールがLLであり、**過去のPJのLLを自身のPJに展開し、自身のPJで得たLLを遂行中のPJや今後のPJにタイムリーに提供する**仕組みを確実に運用することで継続的な改善が期待できる
- LLと同様に、PJ内で取られた効果のあるアクション（GP：Good Practice）も次のPJに確実に引き継ぐことで、良いアクションを積み重ね、悪いアクションを排除して**PJの遂行品質を継続的に改善し会社の財産にしていかなければならない**
- 少なくとも自分が経験した失敗は、次のPJで繰り返してはならない



4. さいごに

Enhancing planetary health



さいごに

- 本7 Golden Rules に沿ったPQCMがPJでやるべき実際のアクションは、全て**QC Work Manual (S-QC-101)** に規定され、GPEの教育資料がJGC Universityで公開されています、PJの初期に確認し、適切な時期に見直すことで、アクション漏れが無いように！
- **PQCMはQCチームの顔、いわば広告塔**で、その一挙手一投足はPJのQCチームとしての対応であり、みんなが見てます・・・なのでそれに恥じない発言と行動を！

➤ さぁこれであなたもGreat PQCM！！

シニアのコメント

PQCMとしてアサインされた時、もし、やりますとコミットしたら、最後までやり抜いてほしい（コミットメントは死守してほしい）。たとえ、色々間違っても、問題があっても、失敗しても、粘り強く最後までやり抜いた人は、良くやったと褒められる事はあっても、怒られる事は絶対に無い。

